

Übungsblatt: AVL-Bäume

Einfügen und Rotationen – Progressiv schwieriger

Algorithmen und Datenstrukturen I

Wichtige Definitionen:

- **Balancefaktor:** $BF(v) = \text{Höhe}(\text{rechts}) - \text{Höhe}(\text{links})$
- **AVL-Eigenschaft:** $BF(v) \in \{-1, 0, +1\}$ für alle Knoten
- **Höhe eines leeren Teilbaums:** -1 (oder 0 , je nach Konvention – hier: -1)

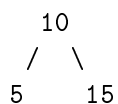
Rotationsfälle:

- **LL-Fall** ($BF = -2$, linkes Kind hat $BF \leq 0$): Rechtsrotation
- **RR-Fall** ($BF = +2$, rechtes Kind hat $BF \geq 0$): Linksrotation
- **LR-Fall** ($BF = -2$, linkes Kind hat $BF > 0$): Linksrot. um Kind, dann Rechtsrot.
- **RL-Fall** ($BF = +2$, rechtes Kind hat $BF < 0$): Rechtsrot. um Kind, dann Linksrot.

Aufgabe 1 – Schwierigkeit: ★

Einfügen ohne Rotation

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



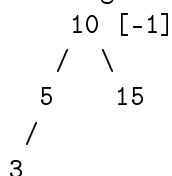
Fügen Sie den Wert **3** ein.

- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Pfad von der Wurzel zu 3: _____

Lösung:

Einfügepfad: $10 \rightarrow 5 \rightarrow \text{links}$

Nach Einfügen:



Balancefaktoren prüfen:

- $\text{BF}(3) = 0$
- $\text{BF}(5) = (-1) - 0 = -1$ (links hat Höhe 0, rechts Höhe -1)
- $\text{BF}(10) = 0 - 1 = -1$

Alle Balancefaktoren $\in \{-1, 0, +1\} \Rightarrow$ **Keine Rotation nötig!**

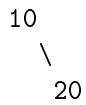
Antworten:

- Wurzel: **10**
 - Balancefaktor der Wurzel: -1
 - Pfad: **10** $\rightarrow$ **5** $\rightarrow$ **3**
-

Aufgabe 2 – Schwierigkeit: ★★

Einfache Rotation (RR-Fall)

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



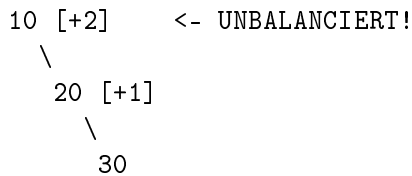
Fügen Sie den Wert **30** ein.

- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Art der Rotation: _____

Lösung:

Einfügapfad: $10 \rightarrow 20 \rightarrow \text{rechts}$

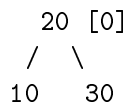
Nach Einfügen (vor Rotation):



Analyse:

- Unbalance bei 10: $\text{BF} = +2$
- Rechtes Kind (20) hat $\text{BF} = +1 \geq 0$
- $\Rightarrow$ **RR-Fall**: Linksrotation um 10

Linksrotation um 10:



Antworten:

- Wurzel: **20**
- Balancefaktor der Wurzel: **0**
- Art der Rotation: **Linksrotation (RR-Fall)**

Aufgabe 3 – Schwierigkeit: ★★

Einfache Rotation (LL-Fall)

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

```

      30
     /
    20
  
```

Fügen Sie den Wert **10** ein.

- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Art der Rotation: _____

Lösung:

Einfügepfad: $30 \rightarrow 20 \rightarrow \text{links}$

Nach Einfügen (vor Rotation):

```

      30 [-2]    <- UNBALANCIERT!
     /
    20 [-1]
   /
  10
  
```

Analyse:

- Unbalance bei 30: $\text{BF} = -2$
- Linkes Kind (20) hat $\text{BF} = -1 \leq 0$
- $\Rightarrow$ **LL-Fall**: Rechtsrotation um 30

Rechtsrotation um 30:

```

      20 [0]
     /  \
    10   30
  
```

Antworten:

- Wurzel: **20**
 - Balancefaktor der Wurzel: **0**
 - Art der Rotation: **Rechtsrotation (LL-Fall)**
-

Aufgabe 4 – Schwierigkeit: ★★★

Doppelrotation (LR-Fall)

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

```

      30
     /
    10
  
```

Fügen Sie den Wert **20** ein.

- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Art der Rotation: _____

Lösung:

Einfügpfad: $30 \rightarrow 10 \rightarrow \text{rechts}$

Nach Einfügen (vor Rotation):

```

      30 [-2]    <- UNBALANCIERT!
     /
    10 [+1]
     \
      20
  
```

Analyse:

- Unbalance bei 30: $\text{BF} = -2$
- Linkes Kind (10) hat $\text{BF} = +1 > 0$
- $\Rightarrow$ **LR-Fall:** Erst Linksrotation um 10, dann Rechtsrotation um 30

Schritt 1: Linksrotation um 10

```

      30
     /
    20
   /
  10
  
```

Schritt 2: Rechtsrotation um 30

```

      20 [0]
     /  \
    10   30
  
```

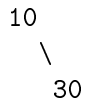
Antworten:

- Wurzel: **20**
- Balancefaktor der Wurzel: **0**
- Art der Rotation: **LR-Doppelrotation**

Aufgabe 5 – Schwierigkeit: ★★★

Doppelrotation (RL-Fall)

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



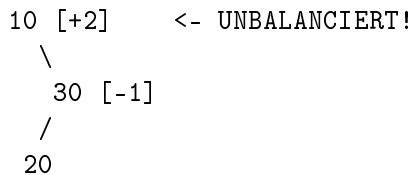
Fügen Sie den Wert **20** ein.

- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Art der Rotation: _____

Lösung:

Einfügepfad: $10 \rightarrow 30 \rightarrow \text{links}$

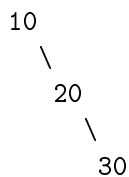
Nach Einfügen (vor Rotation):



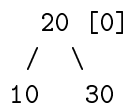
Analyse:

- Unbalance bei 10: $\text{BF} = +2$
- Rechtes Kind (30) hat $\text{BF} = -1 < 0$
- $\Rightarrow$ **RL-Fall:** Erst Rechtsrotation um 30, dann Linksrotation um 10

Schritt 1: Rechtsrotation um 30



Schritt 2: Linksrotation um 10



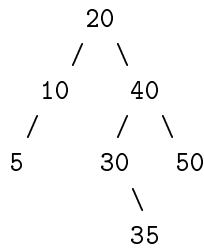
Antworten:

- Wurzel: **20**
 - Balancefaktor der Wurzel: **0**
 - Art der Rotation: **RL-Doppelrotation**
-

Aufgabe 6 – Schwierigkeit: ★★★★★

RL-Rotation nicht an der Wurzel

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

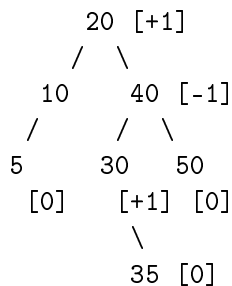


Fügen Sie den Wert **33** ein.

- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Wo findet die Rotation statt? _____
- Art der Rotation: _____

Lösung:

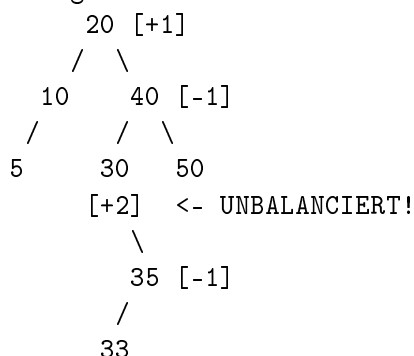
Ausgangslage prüfen:



Alle $BF \in \{-1, 0, +1\}$ ✓

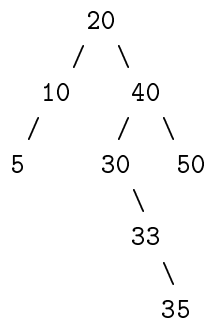
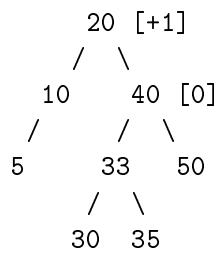
Einfügapfad: $20 \rightarrow 40 \rightarrow 30 \rightarrow 35 \rightarrow \text{links}$

Nach Einfügen (vor Rotation):



Analyse:

- Unbalance bei 30: $BF = +2$ (rechts Höhe 1, links Höhe -1)
- Rechtes Kind (35) hat $BF = -1 < 0$
- $\Rightarrow$ **RL-Fall an Knoten 30**

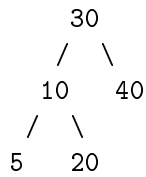
Schritt 1: Rechtsrotation um 35**Schritt 2: Linksrotation um 30****Antworten:**

- Wurzel: **20** (unverändert!)
 - Balancefaktor der Wurzel: +1
 - Rotation findet statt bei: **Knoten 30**
 - Art der Rotation: **RL-Doppelrotation**
-

Aufgabe 7 – Schwierigkeit: ★★★★★

LR-Rotation an der Wurzel

Gegeben sei folgender AVL-Baum:

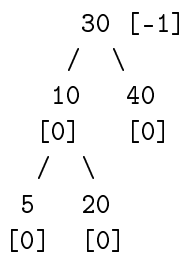


Fügen Sie den Wert **15** ein.

- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Wo findet die Rotation statt? _____
- Art der Rotation: _____

Lösung:

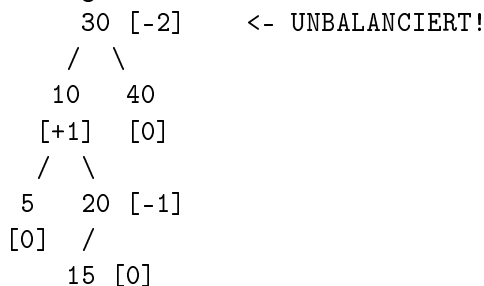
Ausgangslage prüfen:



Alle $BF \in \{-1, 0, +1\}$ ✓

Einfügefad: $30 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow \text{links (da } 15 < 20)$

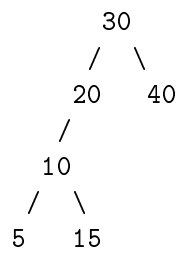
Nach Einfügen (vor Rotation):



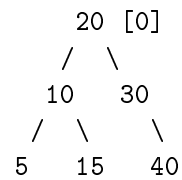
Analyse:

- Unbalance bei 30: $BF = -2$ (links Höhe 2, rechts Höhe 0)
- Linkes Kind (10) hat $BF = +1 > 0$
- $\Rightarrow$ **LR-Fall an Knoten 30**

Schritt 1: Linksrotation um 10



Schritt 2: Rechtsrotation um 30

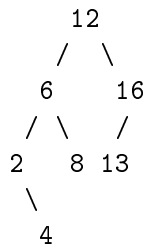


Antworten:

- Wurzel: **20** (neue Wurzel!)
 - Balancefaktor der Wurzel: **0**
 - Rotation findet statt bei: **Knoten 30**
 - Art der Rotation: **LR-Doppelrotation**
-

Aufgabe 8 – Schwierigkeit: ★★★★★*Klausurniveau (WS25 Moodle)*

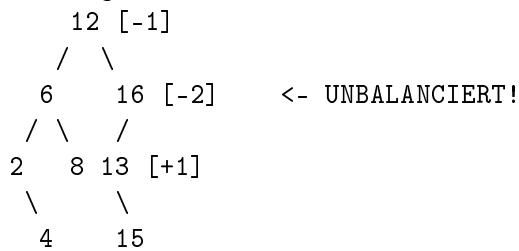
Gegeben sei folgender AVL-Baum:

Fügen Sie den Wert **15** ein.

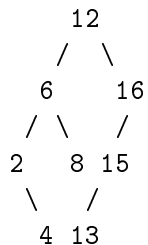
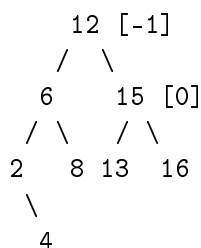
- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Pfad von der Wurzel zu 15: _____

Lösung:**Einfügapfad:** $12 \rightarrow 16 \rightarrow 13 \rightarrow \text{rechts}$

Nach Einfügen (vor Rotation):

**Analyse:**

- Unbalance bei 16: $BF = -2$
- Linkes Kind (13) hat $BF = +1 > 0$
- $\Rightarrow$ **LR-Fall an Knoten 16**

Schritt 1: Linksrotation um 13**Schritt 2: Rechtsrotation um 16**

Höhenberechnung für BF(12):

- Höhe(linker Teilbaum) = 3 (Pfad: $6 \rightarrow 2 \rightarrow 4$)
- Höhe(rechter Teilbaum) = 2 (Pfad: $15 \rightarrow 13$ oder $15 \rightarrow 16$)
- $\text{BF}(12) = 2 - 3 = -1$

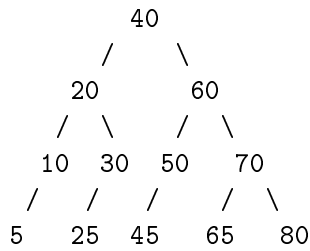
Antworten:

- Wurzel: **12**
 - Balancefaktor der Wurzel: -1
 - Pfad von Wurzel zu 15: **12** $\rightarrow$ **15**
-

Aufgabe 9 – Schwierigkeit: ★★★★★

Großer Baum mit tiefer Rotation

Gegeben sei folgender AVL-Baum:



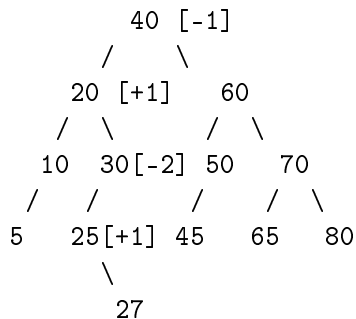
Fügen Sie den Wert **27** ein.

- Wurzel des resultierenden Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Wo findet die Rotation statt? _____
- Art der Rotation: _____
- Pfad von der Wurzel zu 27: _____

Lösung:

Einfügapfad: $40 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 25 \rightarrow \text{rechts}$

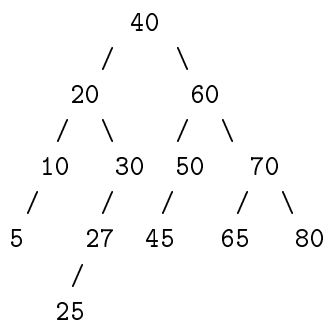
Nach Einfügen (vor Rotation):

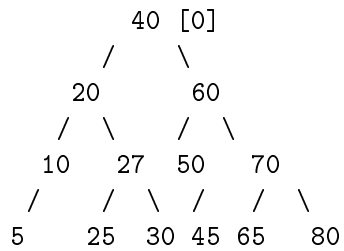


Analyse:

- Unbalance bei 30: $BF = -2$ (links hat Höhe 1, rechts hat Höhe -1)
- Linkes Kind (25) hat $BF = +1 > 0$
- $\Rightarrow$ **LR-Fall an Knoten 30**

Schritt 1: Linksrotation um 25



Schritt 2: Rechtsrotation um 30**Antworten:**

- Wurzel: **40** (unverändert!)
 - Balancefaktor der Wurzel: **0**
 - Rotation findet statt bei: **Knoten 30**
 - Art der Rotation: **LR-Doppelrotation**
 - Pfad von Wurzel zu 27: **40 → 20 → 27**
-

Aufgabe 10 – Schwierigkeit: ★★★★★

Mehrere Einfügungen mit mehreren Rotationen

Beginnen Sie mit einem leeren AVL-Baum und fügen Sie nacheinander die Werte ein:

30, 10, 40, 5, 20, 15, 50, 60, 70

Für jede Rotation, geben Sie an: nach welchem Einfügen, welcher Typ, an welchem Knoten.

- Wurzel des finalen Baums: _____
- Balancefaktor der Wurzel: _____
- Anzahl der durchgeführten Rotationen: _____
- Preorder-Traversierung: _____

Lösung:

Schrittweise Einfügung:

Einfügen 30:

30

Einfügen 10:

```

  30
 /
10

```

Einfügen 40:

```

  30
 /  \
10   40

```

Einfügen 5:

```

      30
     /  \
    10   40
   /
  5

```

Einfügen 20:

```

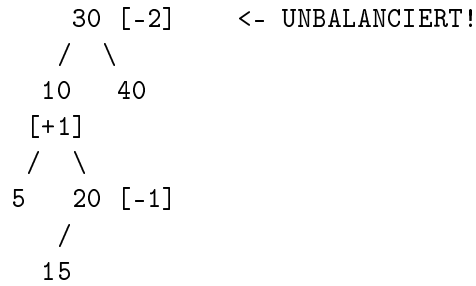
      30 [-1]
     /  \
    10   40
   /  \
  5    20

```

Noch balanciert!

Einfügen 15:

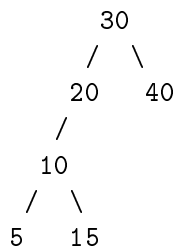
Nach Einfügen (vor Rotation):



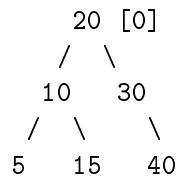
Rotation 1: LR-Doppelrotation an Knoten 30

- $BF(30) = -2$, linkes Kind (10) hat $BF = +1 > 0 \Rightarrow$ LR-Fall

Schritt 1a: Linksrotation um 10

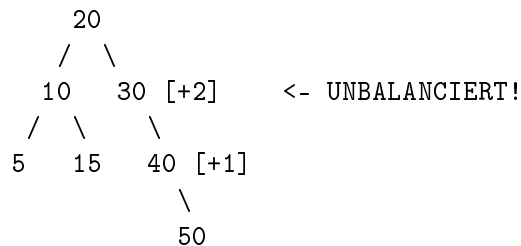


Schritt 1b: Rechtsrotation um 30



Einfügen 50:

Nach Einfügen (vor Rotation):

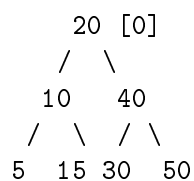


Achtung: Knoten 30 hat links leeren Teilbaum (Höhe -1), rechts Teilbaum mit Höhe 1.
 $\Rightarrow BF(30) = 1 - (-1) = +2$

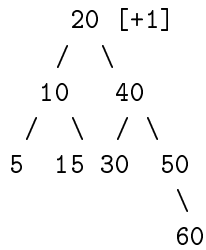
Rotation 2: RR-Rotation an Knoten 30

- $BF(30) = +2$, rechtes Kind (40) hat $BF = +1 \geq 0 \Rightarrow$ RR-Fall

Linksrotation um 30:



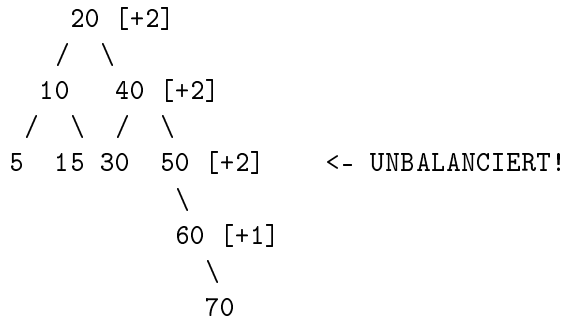
Einfügen 60:



BF(50)=+1, BF(40)=+1, BF(20)=+1 – Noch balanciert!

Einfügen 70:

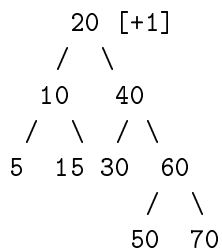
Nach Einfügen (vor Rotation):



Rotation 3: RR-Rotation an Knoten 50

- BF(50) = +2, rechtes Kind (60) hat BF = +1 $\geq 0 \Rightarrow$ RR-Fall

Linksrotation um 50:



Rotations-Protokoll:

Nach Einfügen	Rotationstyp	An Knoten
15	LR-Doppelrotation	30
50	RR (Linksrotation)	30
70	RR (Linksrotation)	50

Antworten:

- Wurzel: **20**
- Balancefaktor der Wurzel: +1
- Anzahl Rotationen: **3** (1 Doppelrotation + 2 Einzelrotationen)
- Preorder: **20, 10, 5, 15, 40, 30, 60, 50, 70**

Aufgabe 11 – Schwierigkeit: ★★★★★

Aufsteigende Eingabefolge – Viele Rotationen

Beginnen Sie mit einem leeren AVL-Baum und fügen Sie nacheinander ein:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Zeichnen Sie den Baum nach jeder Rotation.

- Wurzel des finalen Baums: _____
- Anzahl der durchgeführten Rotationen: _____
- Höhe des finalen Baums: _____

Lösung:

Einfügen 1:

1

Einfügen 2:

```

1
 \
 2

```

Einfügen 3:

Vor Rotation:

```

1 [+2]
 \
 2 [+1]
  \
 3

```

Nach Linksrot. um 1:

```

  2
 / \
1   3

```

Rotation 1: Linksrotation (RR-Fall)

Einfügen 4:

```

  2
 / \
1   3
    \
    4

```

Einfügen 5:

Vor Rotation:

```

  2
 / \
1   3 [+2]
    \
    4 [+1]
    \
    5

```

Nach Linksrot. um 3:

```

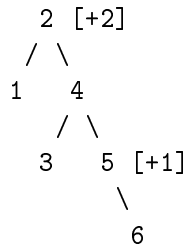
  2
 / \
1   4
    / \
   3   5

```

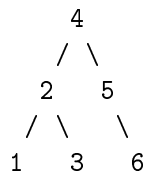
Rotation 2: Linksrotation (RR-Fall)

Einfügen 6:

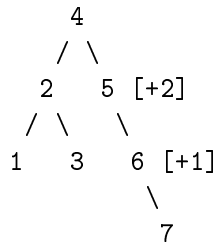
Vor Rotation:



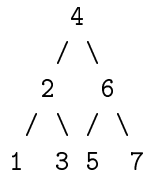
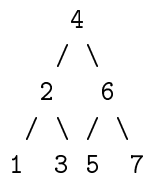
Nach Linksrot. um 2:

**Rotation 3: Linksrotation (RR-Fall)****Einfügen 7:**

Vor Rotation:



Nach Linksrot. um 5:

**Rotation 4: Linksrotation (RR-Fall)****Finaler Baum:****Antworten:**

- Wurzel: **4**
- Anzahl Rotationen: **4** (alle RR-Fälle, d.h. Linksrotationen)
- Höhe des finalen Baums: **2**

Ohne AVL-Rebalancierung wäre der Baum eine degenerierte Liste mit Höhe 6!

Aufgabe 12 – Schwierigkeit: ★★★★★★★*Boss-Level: Maximale Rotationsoperationen (nur Doppelrotationen)*

Beginnen Sie mit einem leeren AVL-Baum und fügen Sie nacheinander ein:

30, 45, 33, 12, 21, 24, 6, 9, 39

Für jede Rotation, geben Sie an: Typ, An welchem Knoten, Anzahl Operationen.

Finale Fragen:

- Wurzel: _____
- Anzahl Rotations-Events: _____
- Anzahl Rotations-Operationen: _____ (LR/RL = 2 Ops!)
- Preorder: _____

Lösung:**Einfügen 30, 45:**

```

30 [+1]
 \
  45

```

Einfügen 33: RL an 30 (Wurzel-Wechsel!)

Vor Rotation:	Nach RL-Rotation:
<pre> 30 [+2] \ 45 [-1] / 33 </pre>	<pre> 33 [0] / \ 30 45 </pre>

Einfügen 12:

```

      33 [-1]
     /  \
    30   45
   /
  12

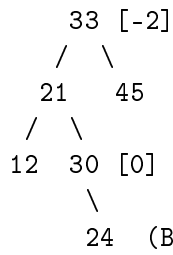
```

Einfügen 21: LR an 30

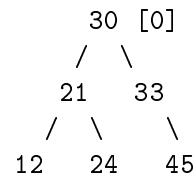
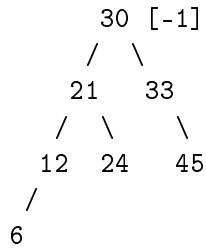
Vor Rotation:	Nach LR-Rotation:
<pre> 33 / \ 30 45 / 12 [+1] \ 21 </pre>	<pre> 33 [-1] / \ 21 45 / \ 12 30 </pre>

Einfügen 24: LR an 33 (Wurzel-Wechsel!)

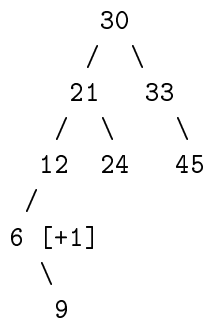
Vor Rotation:



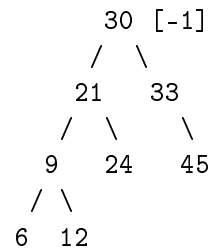
Nach LR-Rotation:

Hinweis: Nach Einfügen 24 ist $BF(30)=0$, aber $BF(21)=+1$ und $BF(33)=-2$.**Einfügen 6:****Einfügen 9:** LR an 12

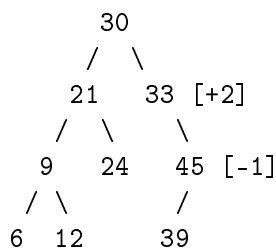
Vor Rotation:



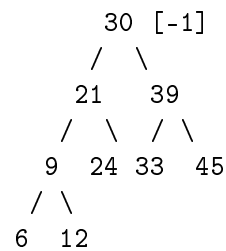
Nach LR-Rotation:

**Einfügen 39:** RL an 33

Vor Rotation:



Nach RL-Rotation:

**Rotations-Protokoll:**

Nach Einfügen	Typ	Ops	An Knoten
33	RL	2	30
21	LR	2	30
24	LR	2	33
9	LR	2	12
39	RL	2	33

Antworten:

- Wurzel: **30**
- Anzahl Events: **5**

- Anzahl Operationen: **10** (5 Doppelrotationen $\times$ 2)

Traversierungen:

- Preorder: **30, 21, 9, 6, 12, 24, 39, 33, 45**
- Inorder: **6, 9, 12, 21, 24, 30, 33, 39, 45**
- Postorder: **6, 12, 9, 24, 21, 33, 45, 39, 30**

Bemerkenswert: Nur LR und RL, keine einzige Einfachrotation!

Aufgabe 13 – Schwierigkeit: ★★★★★★★*Alle 4 Rotationstypen mit 3 verschiedenen Wurzeln*

Beginnen Sie mit einem leeren AVL-Baum und fügen Sie nacheinander ein:

30, 12, 24, 45, 33, 39, 9, 6, 21

Finale Fragen:

- Wurzel: _____
- Anzahl Rotations-Operationen: _____
- Welche Rotationstypen kommen vor? _____
- Preorder: _____

Lösung:**Einfügen 30, 12:**

```

  30 [-1]
 /
12

```

Einfügen 24: LR an 30 (Wurzel: 30 → 24)

Vor Rotation:	Nach LR-Rotation:
<pre> 30 [-2] / 12 [+1] \ 24 </pre>	<pre> 24 [0] / \ 12 30 </pre>

Einfügen 45:

```

  24 [+1]
 /  \
12   30 [+1]
      \
      45

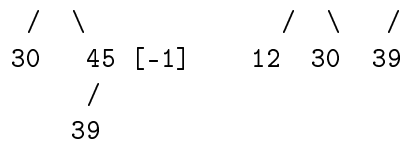
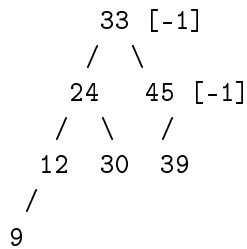
```

Einfügen 33: RL an 30

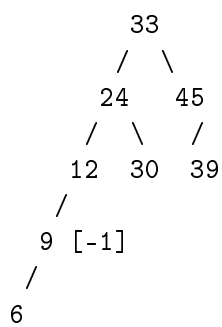
Vor Rotation:	Nach RL-Rotation:
<pre> 24 [+1] / \ 12 30 [+2] \ 45 [-1] / 33 </pre>	<pre> 24 [+1] / \ 12 33 [0] / \ 30 45 </pre>

Einfügen 39: RR an 24 (Wurzel: 24 → 33)

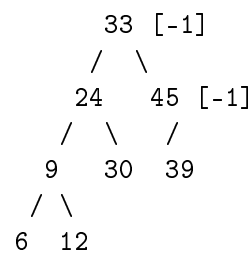
Vor Rotation:	Nach RR-Rotation:
<pre> 24 [+2] / \ 12 33 [+1] </pre>	<pre> 33 [0] / \ 24 45 [-1] </pre>

**Einfügen 9:****Einfügen 6: LL an 12**

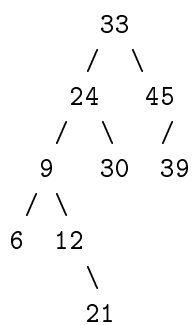
Vor Rotation:



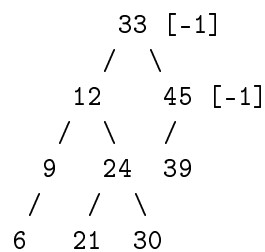
Nach LL-Rotation:

**Einfügen 21: LR an 24**

Vor Rotation:



Nach LR-Rotation:

**Rotations-Protokoll:**

Nach	Typ	Ops	An Knoten	Wurzel-Wechsel
24	LR	2	30	30 → 24
33	RL	2	30	–
39	RR	1	24	24 → 33
6	LL	1	12	–
21	LR	2	24	–

Antworten:

- Wurzel: **33**
- Anzahl Operationen: **8** ($3 \times \text{LR/RL} + 2 \times \text{LL/RR} = 6+2$)
- Rotationstypen: **LL, RR, LR, RL** (alle 4!)

Traversierungen:

- Preorder: **33, 12, 9, 6, 24, 21, 30, 45, 39**
- Inorder: **6, 9, 12, 21, 24, 30, 33, 39, 45**
- Postorder: **6, 9, 21, 30, 24, 12, 39, 45, 33**

Wurzel-Reise: 30 $\rightarrow$ 24 $\rightarrow$ 33 (drei verschiedene Wurzeln!)

Aufgabe 14 – Schwierigkeit: ★★★★★★★*Variante: Gleiche Zahlen, andere Reihenfolge*

Beginnen Sie mit einem leeren AVL-Baum und fügen Sie nacheinander ein:

30, 45, 33, 21, 6, 24, 9, 12, 39

Finale Fragen:

- Wurzel: _____
- Anzahl Rotations-Operationen: _____
- Welche Rotationstypen kommen vor? _____
- Preorder: _____

Lösung:**Einfügen 30, 45:**

```

30 [+1]
 \
  45

```

Einfügen 33: RL an 30 (Wurzel: 30 → 33)

Vor Rotation:	Nach RL-Rotation:
<pre> 30 [+2] \ 45 [-1] / 33 </pre>	<pre> 33 [0] / \ 30 45 </pre>

Einfügen 21:

```

33 [-1]
 /  \
30   45
 /
21

```

Einfügen 6: LL an 30

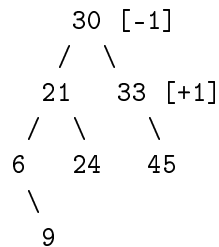
Vor Rotation:	Nach LL-Rotation:
<pre> 33 [-1] / \ 30 45 / 21 [-1] / 6 </pre>	<pre> 33 [-1] / \ 21 45 / \ 6 30 </pre>

Einfügen 24: LR an 33 (Wurzel: 33 → 30)

Vor Rotation:	Nach LR-Rotation:
<pre> 33 [-2] / \ 21 45 </pre>	<pre> 30 [0] / \ 21 33 [+1] </pre>

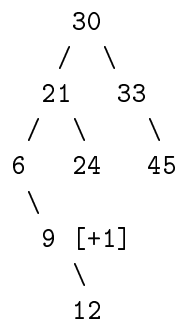


Einfügen 9:

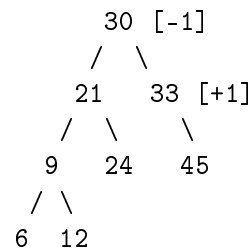


Einfügen 12: RR an 6

Vor Rotation:

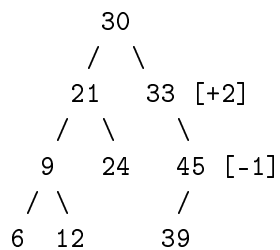


Nach RR-Rotation:

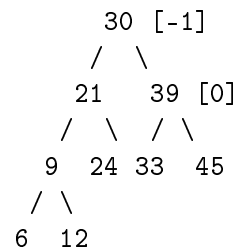


Einfügen 39: RL an 33

Vor Rotation:



Nach RL-Rotation:



Rotations-Protokoll:

Nach	Typ	Ops	An Knoten	Wurzel-Wechsel
33	RL	2	30	30 → 33
6	LL	1	30	–
24	LR	2	33	33 → 30
12	RR	1	6	–
39	RL	2	33	–

Antworten:

- Wurzel: **30**
- Anzahl Operationen: **8** ($2 \times \text{RL} + 1 \times \text{LR} + 1 \times \text{LL} + 1 \times \text{RR} = 8$)
- Rotationstypen: **LL, RR, LR, RL** (alle 4!)

Traversierungen:

- Preorder: **30, 21, 9, 6, 12, 24, 39, 33, 45**

- Inorder: **6, 9, 12, 21, 24, 30, 33, 39, 45**
- Postorder: **6, 12, 9, 24, 21, 33, 45, 39, 30**

Wurzel-Reise: 30 → 33 → 30 (zurück zur Ausgangswurzel!)

Bemerkenswert: Aufgabe 12 und 14 haben denselben finalen Baum, aber unterschiedliche Wege dorthin!

Aufgabe 15 – Schwierigkeit: ★★★★★

Kompakte Aufgabe: 3 Rotationstypen, 2 Wurzel-Wechsel

Beginnen Sie mit einem leeren AVL-Baum und fügen Sie nacheinander ein:

30, 45, 33, 12, 24, 21, 9, 6, 39

Finale Fragen:

- Wurzel: _____
- Anzahl Rotations-Operationen: _____
- Welche Rotationstypen kommen vor? _____

Lösung:

Einfügen 30, 45:

```

30 [+1]
 \
 45

```

Einfügen 33: RL an 30 (Wurzel: 30 $\rightarrow$ 33)

Vor Rotation:	Nach RL-Rotation:
<pre> 30 [+2] \ 45 [-1] / 33 </pre>	<pre> 33 [0] / \ 30 45 </pre>

Einfügen 12:

```

33 [-1]
 /  \
30   45
 /
12

```

Einfügen 24: LR an 30 ($24 > 12$, also rechts von 12 eingefügt)

Vor Rotation:	Nach LR-Rotation:
<pre> 33 / \ 30 45 / 12 [+1] \ 24 </pre>	<pre> 33 [-1] / \ 24 45 / \ 12 30 </pre>

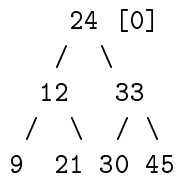
Einfügen 21: LL an 33 (Wurzel: 33 $\rightarrow$ 24)

21 wird rechts von 12 eingefügt (da $12 < 21 < 24$):

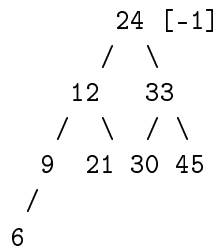
Vor Rotation:	Nach LL-Rotation:
<pre> 33 [-2] / \ 24 45 / \ 12 30 \ 21 </pre>	<pre> 24 [0] / \ 12 33 \ / \ 21 30 45 </pre>

Einfügen 9, 6, 39: Keine Rotationen

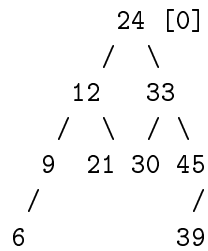
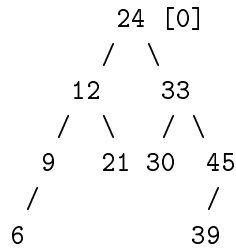
Nach 9:



Nach 6:



Nach 39:

**Finaler Baum:****Rotations-Protokoll:**

Nach	Typ	Ops	An Knoten	Wurzel-Wechsel
33	RL	2	30	30 → 33
24	LR	2	30	–
21	LL	1	33	33 → 24

Antworten:

- Wurzel: **24**
- Anzahl Operationen: **5** (2×Doppelrot. + 1×Einfachrot.)
- Rotationstypen: **LL, LR, RL** (3 von 4, kein RR)

Traversierungen:

- Preorder: **24, 12, 9, 6, 21, 33, 30, 45, 39**
- Inorder: **6, 9, 12, 21, 24, 30, 33, 39, 45**
- Postorder: **6, 9, 21, 12, 30, 39, 45, 33, 24**

Wurzel-Reise: 30 → 33 → 24 (drei verschiedene Wurzeln!)

Aufgabe 16 – Schwierigkeit: ★★★★★★★★

Ultimative Herausforderung: Alle 4 Rotationstypen, 3 Wurzel-Rotationen, Wurzel kehrt zurück!

Beginnen Sie mit einem leeren AVL-Baum und fügen Sie nacheinander ein:

5, 11, 7, 8, 9, 10, 6, 2, 3, 4, 1

Finale Fragen:

- Wurzel: _____
- Anzahl Rotations-Operationen: _____
- Welche Rotationstypen kommen vor? _____
- Preorder: _____
- Inorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Einfügen 5, 11:**

```

5 [+1]
 \
  11

```

Einfügen 7: RL an 5 (Wurzel: 5 → 7)

Vor Rotation:	Nach RL-Rotation:
<pre> 5 [+2] \ 11 [-1] / 7 </pre>	<pre> 7 [0] / \ 5 11 </pre>

Einfügen 8:

```

  7 [+1]
 / \
5   11 [-1]
 /
  8

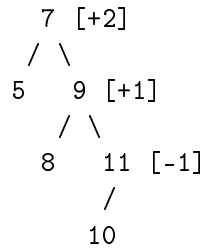
```

Einfügen 9: LR an 11

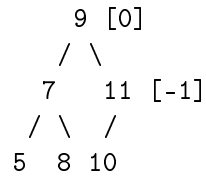
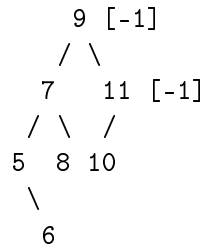
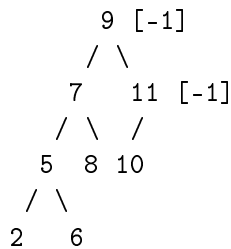
Vor Rotation:	Nach LR-Rotation:
<pre> 7 [+1] / \ 5 11 [-2] / 8 [+1] \ 9 </pre>	<pre> 7 [+1] / \ 5 9 [0] / \ 8 11 </pre>

Einfügen 10: RR an 7 (Wurzel: 7 → 9)

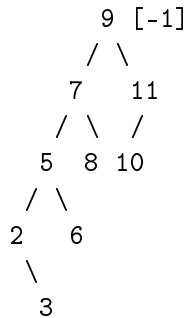
Vor Rotation:



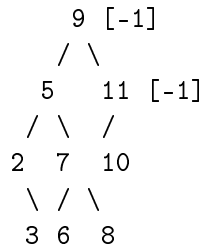
Nach RR-Rotation:

**Einfügen 6:****Einfügen 2:****Einfügen 3:** LL an 7

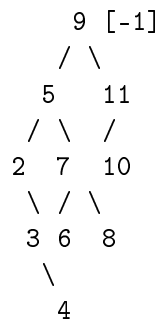
Vor Rotation:



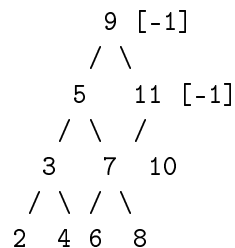
Nach LL-Rotation:

**Einfügen 4:** RR an 2

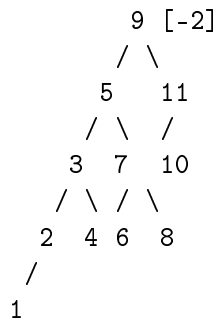
Vor Rotation:



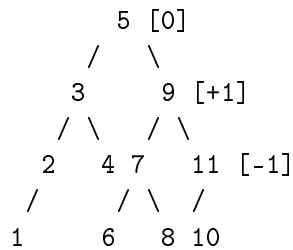
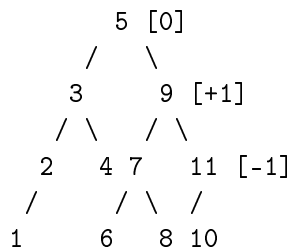
Nach RR-Rotation:

**Einfügen 1:** LL an 9 (Wurzel: 9 → 5)

Vor Rotation:



Nach LL-Rotation:

**Finaler Baum:****Rotations-Protokoll:**

Nach	Typ	Ops	An Knoten	Bewegt	Wurzel-Wechsel
7	RL	2	5	3	5 → 7
9	LR	2	11	3	–
10	RR	1	7	3	7 → 9
3	LL	1	7	3	–
4	RR	1	2	2	–
1	LL	1	9	5	9 → 5

Antworten:

- Wurzel: **5**
- Anzahl Operationen: **8** ($2 \times \text{LL} + 2 \times \text{RR} + 1 \times \text{LR} + 1 \times \text{RL}$)
- Rotationstypen: **LL, RR, LR, RL** (alle 4!)

Traversierungen:

- Preorder: **5, 3, 2, 1, 4, 9, 7, 6, 8, 11, 10**
- Inorder: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**
- Postorder: **1, 2, 4, 3, 6, 8, 7, 10, 11, 9, 5**

Wurzel-Reise: $5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 5$ (Die Wurzel kehrt zum Ausgangswert zurück!)

Besonderheiten dieser Aufgabe:

- **3 Wurzel-Rotationen** – Maximum für 11 Zahlen
- **Alle 4 Rotationstypen** – LL, RR, LR, RL
- **Wurzel kehrt zurück** – Von 5 über 7 und 9 wieder zu 5
- **19 Knoten bewegt** – Viele Umstrukturierungen

Aufgabe 17 – Schwierigkeit: ★★★★★★★★★★*Extreme Herausforderung: 15 Zahlen, 11 Rotationen, 36 Knoten bewegt!*

Beginnen Sie mit einem leeren AVL-Baum und fügen Sie nacheinander ein:

1, 14, 12, 4, 3, 11, 5, 2, 8, 10, 6, 15, 13, 7, 9

Finale Fragen:

- Wurzel: _____
- Anzahl Rotations-Operationen: _____
- Welche Rotationstypen kommen vor? _____
- Preorder: _____
- Inorder: _____
- Postorder: _____

Lösung:**Einfügen 1, 14:**

```

1 [+1]
 \
 14

```

Einfügen 12: RL an 1 (Wurzel: 1 → 12)

Vor Rotation:	Nach RL-Rotation:
<pre> 1 [+2] \ 14 [-1] / 12 </pre>	<pre> 12 [0] / \ 1 14 </pre>

Einfügen 4:

```

12 [-1]
 /  \
1    14
 \
 4

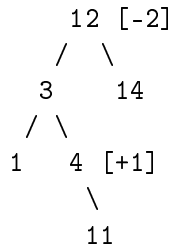
```

Einfügen 3: RL an 1

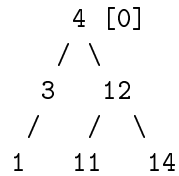
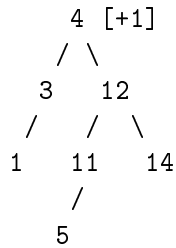
Vor Rotation:	Nach RL-Rotation:
<pre> 12 [-1] / \ 1 14 \ 4 [-1] / 3 </pre>	<pre> 12 [-1] / \ 3 14 / \ 1 4 </pre>

Einfügen 11: LR an 12 (Wurzel: 12 → 4)

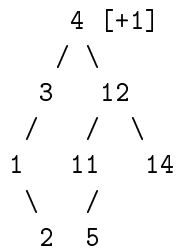
Vor Rotation:



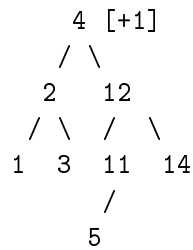
Nach LR-Rotation:

**Einfügen 5:****Einfügen 2: LR an 3**

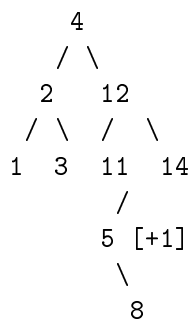
Vor Rotation:



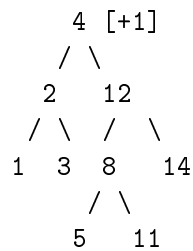
Nach LR-Rotation:

**Einfügen 8: LR an 11**

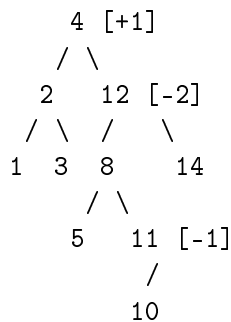
Vor Rotation:



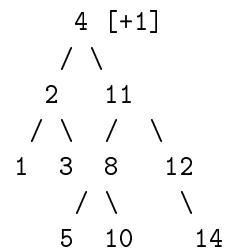
Nach LR-Rotation:

**Einfügen 10: LR an 12**

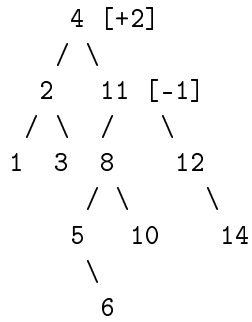
Vor Rotation:



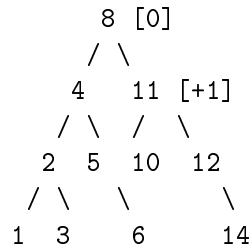
Nach LR-Rotation:

**Einfügen 6: RL an 4 (Wurzel: 4 → 8)**

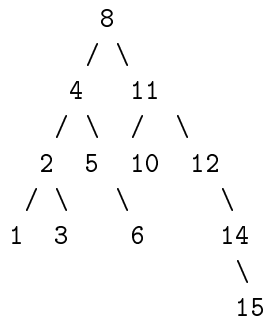
Vor Rotation:



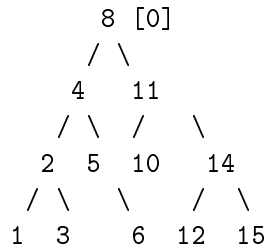
Nach RL-Rotation:

**Einfügen 15: RR an 12**

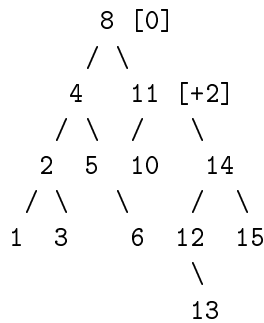
Vor Rotation:



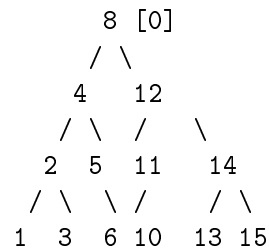
Nach RR-Rotation:

**Einfügen 13: RL an 11**

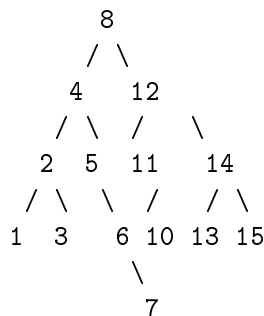
Vor Rotation:



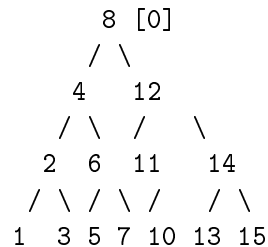
Nach RL-Rotation:

**Einfügen 7: RR an 5**

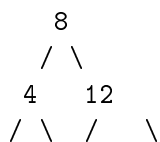
Vor Rotation:



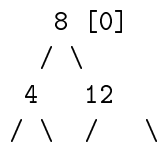
Nach RR-Rotation:

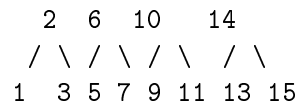
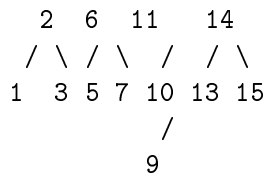
**Einfügen 9: LL an 11**

Vor Rotation:

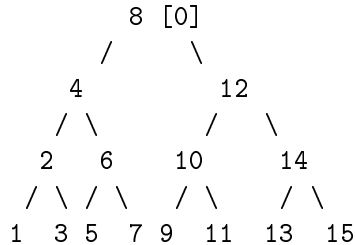


Nach LL-Rotation:





Finaler Baum:



Rotations-Protokoll:

Nach	Typ	Ops	An Knoten	Bewegt	Wurzel-Wechsel
12	RL	2	1	3	1 → 12
3	RL	2	1	3	–
11	LR	2	12	4	12 → 4
2	LR	2	3	3	–
8	LR	2	11	3	–
10	LR	2	12	4	–
6	RL	2	4	6	4 → 8
15	RR	1	12	2	–
13	RL	2	11	4	–
7	RR	1	5	2	–
9	LL	1	11	2	–

Antworten:

- Wurzel: **8**
- Anzahl Operationen: **19** (4×LR + 4×RL + 2×RR + 1×LL)
- Rotationstypen: **LL, RR, LR, RL** (alle 4!)

Traversierungen:

- Preorder: **8, 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7, 12, 10, 9, 11, 14, 13, 15**
- Inorder: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15**
- Postorder: **1, 3, 2, 5, 7, 6, 4, 9, 11, 10, 13, 15, 14, 12, 8**

Wurzel-Reise: 1 → 12 → 4 → 8

Besonderheiten dieser Aufgabe:

- **11 Rotations-Events** – Extrem viele Umstrukturierungen
- **19 Rotations-Operationen** – Nahe am Maximum
- **36 Knoten bewegt** – Massive Umstrukturierung
- **Alle 4 Rotationstypen** – LL, RR, LR, RL
- **3 Wurzel-Rotationen** – Maximum
- **Perfekt balancierter Endbaum** – Alle BF's = 0